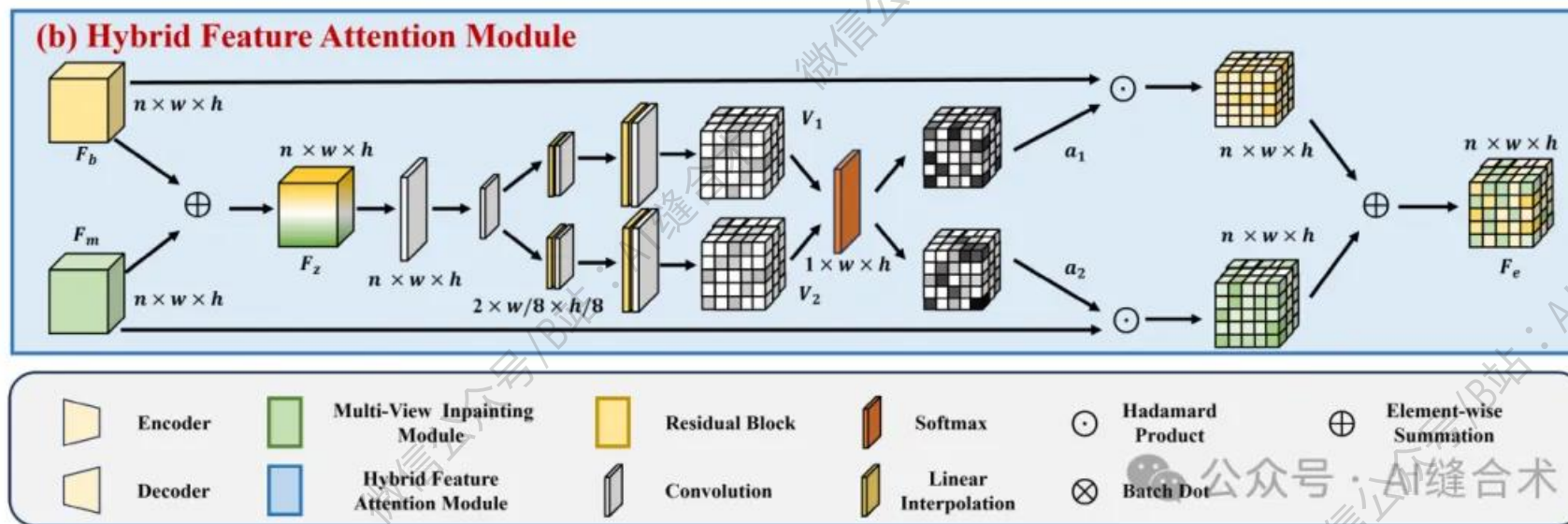


核心速览



论文题目：UPMCL-Net: Unsupervised Projection-Domain Multiview Constraint Learning for CBCT Metal Artifact Reduction

中文题目：UPMCL 网络：一种用于 CBCT 金属伪影抑制的无监督投影域多视角约束学习方法

论文链接：

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11271327>

所属单位：东南大学等

核心速览：

本文提出了一种名为 UPMCL-Net 的无监督投影域多视图约束学习网络，用于锥形束计算机断层扫描（CBCT）金属伪影减少（MAR）。该方法直接从受金属影响的数据中学习，无需真实标注。其核心由三个模块构成：1) 基

于 Transformer 的多视图一致性模块 (MVCM), 用于跨视图对齐金属区域; 2) 混合特征注意力模块 (HFAM), 用于自适应融合来自不同视角的信息; 3) 无监督插值框架, 用于在缺乏金属自由数据的情况下重建未知金属区域。

<https://mp.weixin.qq.com/s/xpyV3ugAVIRLsyl3TpXL4g>

```
(decoder2): Decoder(
  (proj1): ConvBlock(
    (block): Sequential(
      (0): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (2): GELU(approximate='none')
    )
  )
  (proj2): ConvBlock(
    (block): Sequential(
      (0): Conv2d(128, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (2): GELU(approximate='none')
    )
  )
  (proj3): ConvBlock(
    (block): Sequential(
      (0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (2): GELU(approximate='none')
    )
  )
  (out): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
)
torch.Size([2, 64, 256, 256])
torch.Size([2, 64, 256, 256])
torch.Size([2, 64, 256, 256])
```

哔哩哔哩/微信公众号: AI缝合术, 独家整理!